中原大學資訊工程學系

專題實驗成果報告

房價與地震風險整合地圖瀏覽系統

指導教授：吳宜鴻

資訊四乙 11027224 蔡奇勳

資訊四乙 11027240 許展榮

資訊四乙 11027241 楊昀祖

目錄

目錄 2
摘要 3
一、研究動機 4
二、實作方法 5
資料獲取 5
地震資料 5
房屋交易資料 5
資料庫架設 5
評估危險程度 6
房價與地震危險指數視覺化 8
初始化資料 8
行政區域（地圖範圍較大） 9
鄉鎮街道與實價資料層（地圖範圍較小） 10
如何聚集? 11
底層點數設計 12
其他功能 13
網頁製作 13
三、專題成果 14
四、結論與未來展望 19
結論 19
未來展望 19
心得感想 20
參考資料 22

摘要

台灣時常會有地震發生，但是要判斷某地區的地震危險程度非常不易。本專題針對上述的問題提出解決方法，在提供房屋交易資訊的同時，提供不同判斷危險程度的方法供使用者參考並判斷，讓普通使用者亦或是房屋投資者可以直觀的看到附近地區的地震危險程度；搭配Google Maps讓視覺化可以在地圖上呈現，並讓房屋交易的分布及價格上能以易理解的圖標顯示在地圖上，上述系統搭載了 Google Maps API與演算法加速地圖的載入速度並提升區域的可視性，讓網站的運行更加順利。

一、研究動機

在發想研究主題時想到台灣是個地震多發的地區，進而想出一個疑問：台灣的房屋價格的高低是否和地震發生的頻率和程度有相關？還有在斷層附近的房屋價格是否有被影響？為了方便觀察，我們使用網頁的方去呈現我們的成果，讓使用者可以自行查詢，以及更直觀的讓使用者觀察。

研究目的

本專題希望可以透過這些資訊讓使用者可以在買賣房屋或是在進行租屋的時候查詢該地區是否在存在較高的風險，並且以較合理的價格進行交易。即使有很多網站有查詢的功能，但是只能查詢單一區域，沒有整合其他公開資訊進行整理，本專題有提供多項功能可以讓使用者進行篩選和查詢。困難點如以下兩項：

地圖繪製不易

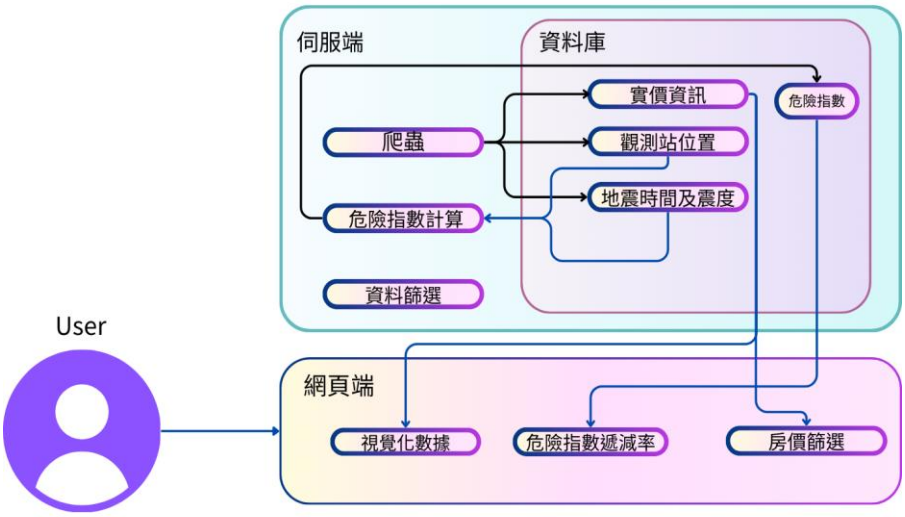
我們的公開資料只有提供中文地址，並沒有提供詳細的經緯度座標，同時台灣不同的縣市會有相同的路名，因此，在使用地址轉座標會有很多問題，會有不同縣市出現相同路名的情況，導致經緯度的座標不準確，所以在繪製地圖的時候會發生座標與現實位置有偏差。

危險程度分析過於複雜

分析地區的危險程度與建物本身，地理環境以及地震的發生等眾多因素有關，是一項複雜的工作。而我們簡化成僅考慮地震的發生進行簡易的危險評估，並將其展示於網頁上。

二、系統架構

此章節說明系統整體架構，並分別敘述資料取得，資料庫架設，危險程度評估到網頁呈現的實作細項。



圖一. 系統架構

資料獲取

地震資料

我們的資料來源是交通部氣象局在網頁上關於地震的公開資料，其中有紀錄在各觀測站紀錄的震度以及時間，資料收集的範圍從 2014/08/06 到 2024/06/23，因為地震資料繁多，我們只擷取規模超過4.0以上的地震，因為規模超過4.0以上比較有可能對生命財產有危害。

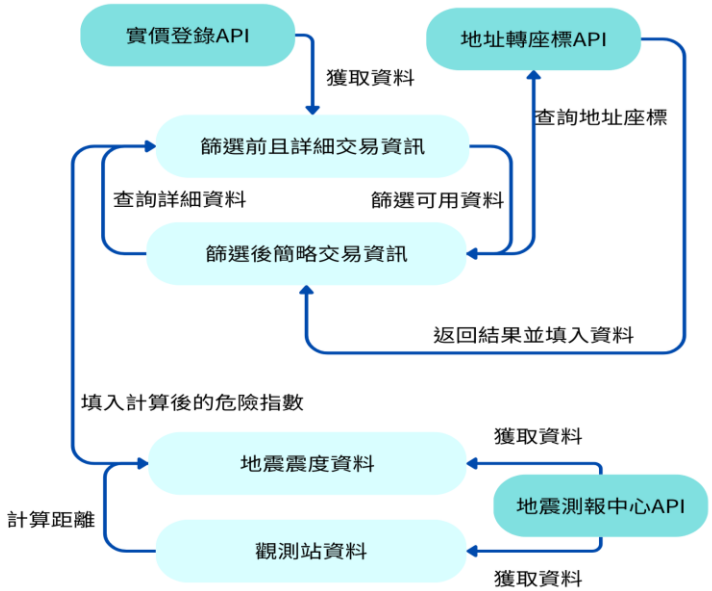
房屋交易資料

房屋交易資訊是來自內政部實價登錄系統，並且透過該網站的 API 獲取所有符合要求的資料。由實價登錄獲取的資料不只有房屋的交易，還有包括土地以及其他非

房屋的交易資訊，而我們只篩選交易房屋的資訊。目前所獲取的資料是民國113年第一和第二季度的所有桃園房屋交易資訊以及112年所有縣市的房屋交易資訊，其中會忽略所有特殊的資料，例如：親友贈送、員工買賣等交易筆數，此類交易與市場行情不符，因此會忽略計算這些交易。

資料庫架設

使用Docker當作容器架設PostgreSQL作為我們的資料庫，在上面儲存所有所需要的資料(如圖二所示)，包含但不限於：地震發生時間與震度、房屋交易資訊的經緯度等資料(如圖三所示)。之後將所有的房屋交易資料篩選出僅有交易房屋的資料，加上獲取地址的經緯度，並另存成新的table，填上簡易且重要的資訊，如果有需要，我們可以用交易編碼回去查詢所有詳細交易資訊的table。各地區觀測站的經緯度也有存於資料庫內，方便後續對房屋距離的計算。



圖二. 資料庫關係

location text	lon text	lat text	avr_price double precision	serialnumber text
Filter	Filter	Filter	Filter	Filter
新北市新店區秀水路１０號	121.536165	24.949183	359594.39999999997	RPPOMLSKJIHGFCF97DA
新北市板橋區太和街６巷２	121.461379	25.01045	111342	RPUNMLPJKIHGFAF97EA
新北市板橋區文化路二段２	121.4812925	25.0360829	904134	RPSPMLKKJIHGFAF37DA
新北市三重區國道路一段５	121.4854277	25.0732626	242200.19999999998	RPPNMLMKRHHGFGF48I
新北市永和區成功路二段２	121.5266642	24.9952929	184661.4	RPVQMLMJRHHGFHF66[
新北市永和區成功路二段２	121.5266642	24.9952929	184687.8	RPOQMLMJRHHGFHF58I
新北市永和區成功路二段２	121.5266642	24.9952929	184664.69999999998	RPTQMLMJRHHGFHF09[
新北市鶯歌區鶯桃路９１巷	121.343949	24.950258	654343.7999999999	RPVNMLPJRHHGFIF76DA
新北市新莊區新北大道七段	121.4142257	25.0230936	438880.19999999995	RPPTMLLMQHHGFBF48[
新北市蘆洲區仁愛街７７巷	121.296295	24.961231	530075.7	RPQPMLTKRHHGFGF76D
新北市五股區芳洲一路７０	121.4442475	25.0858178	405339	RPSTMLKLRHHGFBF68DA
新北市新店區屈尺路１４５	121.536165	24.949183	304863.89999999997	RPVNMLMLRHHGFCF68[
新北市新店區屈尺路１６７	121.536165	24.949183	344345.1	RPWNMLMLRHHGFCF78

圖三. 房屋交易地址以及經緯度

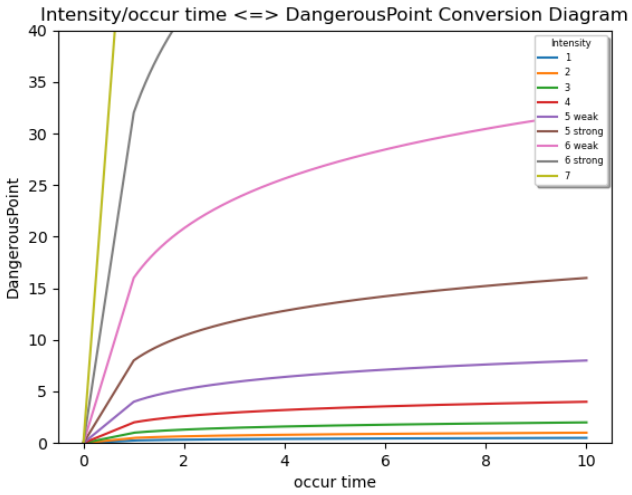
評估危險程度

估算一個地方的危險程度時，我們有兩個重要的核心想法，一是大型地震的影響會多於小型地震，二是地震造成的影響會隨著時間過去而慢慢減少，這兩個想法會在等等的計算流程中體現。

第一步，我們會先將中央氣象局爬下來的地震資料依年分減少參考比率（此處的參考比率可於網站介面中選定）再結合全台的測站資料，統計出各個測站不同震度的加權發生次數。

第二步，將每個震度的加權發生次數轉換為危險指數，對應關係如圖四所示，並加總為測站的危險指數。其中，若加權次數若 >= 1，權重為（ log(加權次數)+1 ）* 該震度基礎分數，此處使用 log 函數延緩加權次數對權重上升的影響，代表較低震

度的地震需發生多次才能有與高震度地震有同樣的危險性。若加權次數 < 1，權重為加權次數 * 該震度基礎分數，以防因log函數在1以下急速降低，過度影響指數的計算。



圖四. 各個震度地震發生次數與危險指數對應圖

$$\#\ 震度基礎分數 = 2^{震度等級-3}$$

圖二中可以看到加權次數 = 1 時, 權重會正好是此震度的基礎分數。除此之外，也保證了危險性的權重是因加權次數遞增的。

第三步，結合剛剛算出的測站危險指數與房屋座標位置，計算房屋該地本身的危險指數。每個房屋位置會輪流參考所有測站，相隔參考的測站越遠，減少的危險指數越多。計算完房屋相對於各個測站的危險指數後，選出其中最高的作為其危險指數。

如圖五所示，我們計算出的危險指數大部分都落於 3 ~ 12 之間，而危險指數高的房屋多落於好發地震的東部。為了將其視覺化，我們將房屋的危險指數與代表不同危險程度的顏色進行對應。

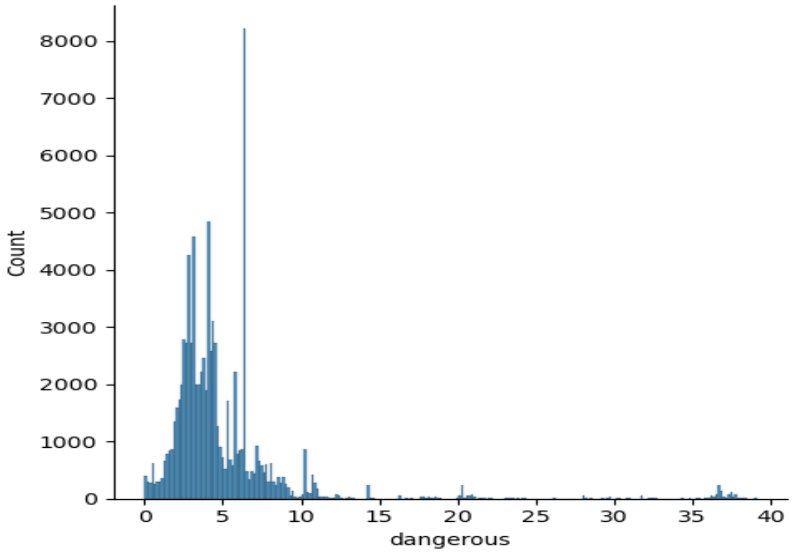
藍色 : 危險指數 < 3.11

綠色 : 3.11 < 危險指數 < 6.23

黃色 : 6.23 < 危險指數 < 12.46

紫色 : 12.46 < 危險指數 < 24.93

紅色 : 24.93 < 危險指數



圖五.房屋的危險指數分布圖

房價與地震危險指數視覺化

初始化資料

因為我們資料都顯示在Google Maps上，所以主要利用Google Maps API內建的一個功能marker，其中可以調整的參數有很多，我們利用裡面的經緯度定位功能將這些資料能夠視覺化在地圖上，每一個marker裡面也可以儲存資料，資料有房價與各種衰減率的指數。此處的房屋資料是由房屋的Serial Number去對應到資料庫的房屋資料，並不會直接儲存到地圖上，主要是為了改善速度。對於這些從資料庫進來的資料有以下處理，將此分為兩個部分來討論。

行政區域（地圖範圍較大）

因為資料庫已經分類好行政區，所以利用各個行政區的房價資料進行加總平均（如圖六、圖七所示），並利用Google Maps的Geocoding將各式行政區的中心位置找出，並在該位置顯示出此區的平均房價。



圖六. 台北市行政區實價登錄平均房價



圖七. 直轄市實價登錄平均房價

鄉鎮街道與實價資料層（地圖範圍較小）

我們設計時利用內外圈的顏色同時在地圖上標出兩個數據，內圈為房價，外圈為地震危險指數，兩個數據皆有被分為五級，不同級數代表不同級距的房價及危險程度並標示在地圖上(如圖八所示)。但是要考慮資料太多的情況，所以需要做每個點的聚集，是利用地圖上的網格推算出每個網格需要有多少點數聚集(Grid Algorithm)，接著聚集點的時候要將每個點數的房屋數據去做平均、危險指數取最大，並更新在聚集點上，這樣就能顯示出區域的危險指數與房價了。

以上的方法是全部在地圖上的點同時進行處理，但先前提到實價資料是一個規模相當大的資料集，如果每次都將整筆資料去做聚集，那這樣整個系統都會很慢，所以最後是利用範圍限縮的方法做更新，我們先利用getBounds()計算地圖的邊界，然後將所有在地圖邊界內的marker做群聚的更新，而地圖邊界外的因為使用者看不到，就不做更新，當地圖被拖曳時再把區域邊界更新，進而更新區域的群聚，這樣就做完優化了。

如何聚集?

使用google第三方函式庫MarkerClusterer，這個函式庫裡面提供了很多可調性很高的函式，可以用來幫助我們做點數的聚集。以下講解引用重要的函式。

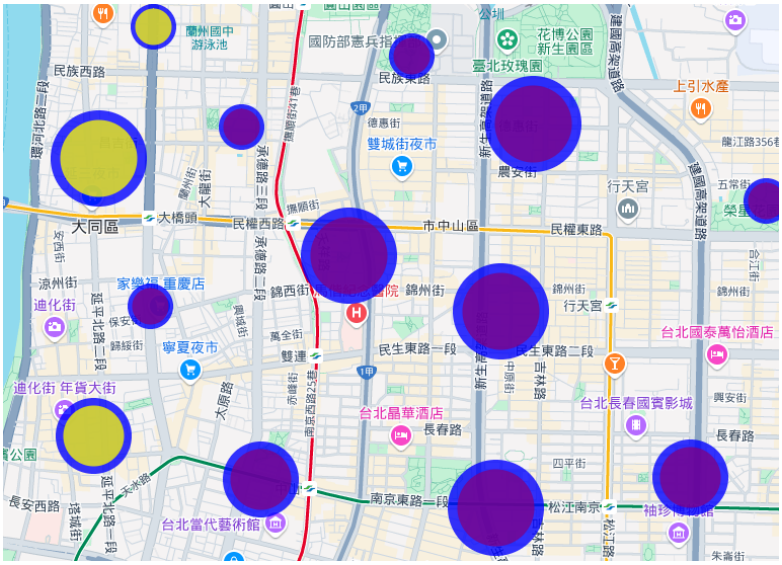
GridAlgorithm({gridSize:int, minimumClusterSize:int})

利用地圖的特性切分成一格格的網格，並用距離來區分並在選擇中心點進行聚合，將這些落在同一個區域及距離夠近的marker進行聚集，此演算法還可以透過樹狀結構進

行改善。並且提供gridSize可以調整每個網格的大小、minimumClusterSize設定最小聚集點，這些好用的參數讓我們可以切合此專題的需求。

renderer({count:int, markers:marker[], position:{int,int}})

提供一系列可以調整聚合點的圖像及顯示方式的參數，主要是我們在處理每個聚合點時所需要的重複計算，因為我們每次拖曳地圖，每次的marker數都不盡相同，所以每一次都要更新聚合點的平均房價與危險指數，所以renderer的彈性讓我們可以再添加marker時能更改每個聚合點的數據，以反映該區域正確的數據。



圖八.聚集產生的例子

底層點數設計

裡面數據擺放了，地段、平均房價、危險指數、交易筆數及屋齡，並用一個視窗顯示，當點擊詳細資訊時，顯示更多的資訊(如圖九所示)，若有多筆交易筆數則會輸出個別的，例如:完整地址、實際坪數、總房價...。



圖九. 底層點數之資料結構

其他功能

1. 房價篩選

利用marker陣列進行篩選，將不符合房價的點數隱藏，一樣要更新所有點數的平均房價，所以是一樣是利用先前提到的限縮範圍之作法。

2. 地震衰減率選擇

提供使用者更多不同的地震衰減率選擇，增加使用者的互動性及多元性。

3. 地址查詢

利用Google Maps提供的Geocoding功能，讓使用者有更便捷的搜尋方式，輸入地址以及關鍵字就可以迅速抵達該位置，而不用要滑動的方式，

網頁製作

Flask為一個網站框架，我們使用這個來連接前端及資料庫，他可以將所有存在於PostgreSQL裡的資料傳輸到HTML上，而且可以快速生成Json檔(如圖十所示)，這個文本格式可以匹配到我們所使用的JavaScirpt上，相當方便。


資料庫
連線到後端
Flask
web development,
one drop at a time
建立網頁、
生成Json
HTML
JS
CSS
網頁的架構
控制網頁的行為
網頁的外觀與排版

圖十. 網頁架構之流程圖

三、專題成果

本專題的實作成果主要以網頁方式呈現，網頁提供地圖功能，也有許多工具讓使用者可以更迅速的找到目標，例如：地址查詢、房價篩選等(如圖十一所示)。



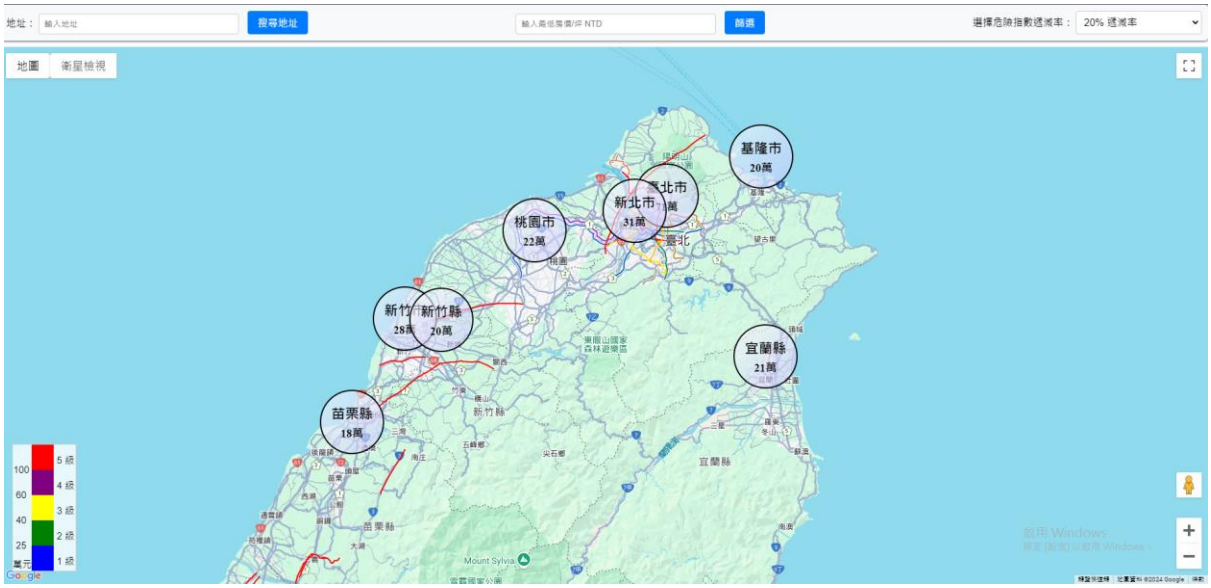
圖十一. 網頁使用簡介

左上的欄位可以搜尋地址，格式可以選擇熱門的地標或景點，例如:中原大學，也可以輸入完整的住址，例如:桃園市中壢區中北路200號，如果格式錯誤則有alert並要求重新輸入。中上的欄位則是可以輸入數字後按下篩選，網頁上的資訊就會只顯示超過這個價格的交易資料，這可以方便我們尋找目標，搭配我們的危險程度分級可以明顯的比較出相同價格但不同危險指數的差別(如圖十二所示)。

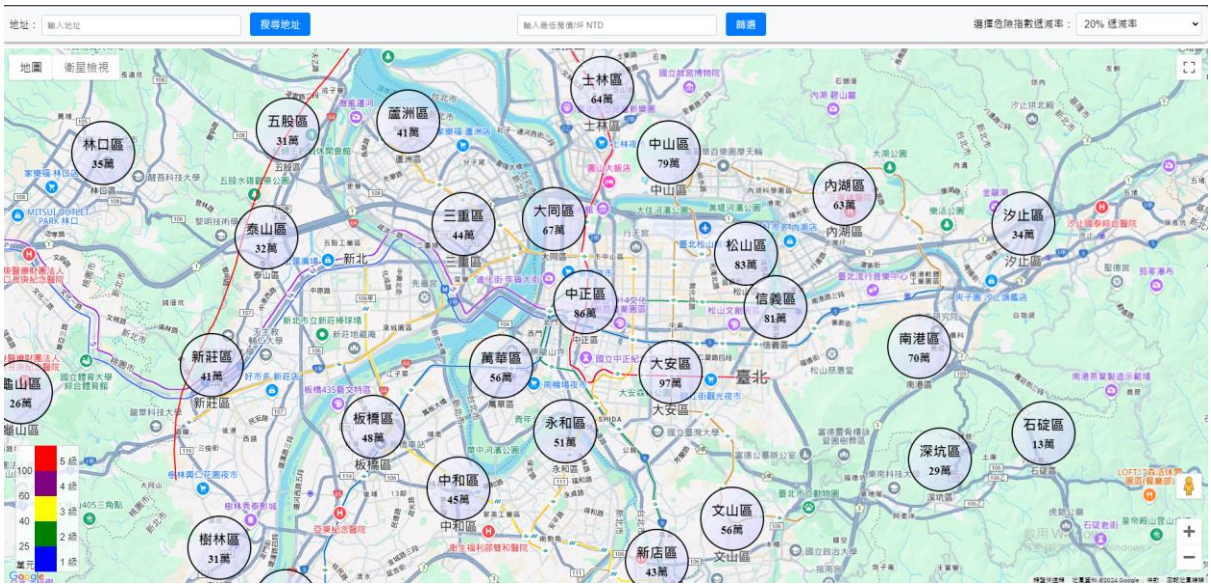


圖十二. 網站各項功能

中間的地圖是網頁的主要畫面，以視覺化的方式呈現房屋交易資料概覽及該地起因於地震危險程度。我們首先將相同縣市以及行政區的交易資料聚合成一個單位，讓使用者進入網頁後能概覽各個縣市的平均房價，具體狀況如圖十三，圖十四所示。

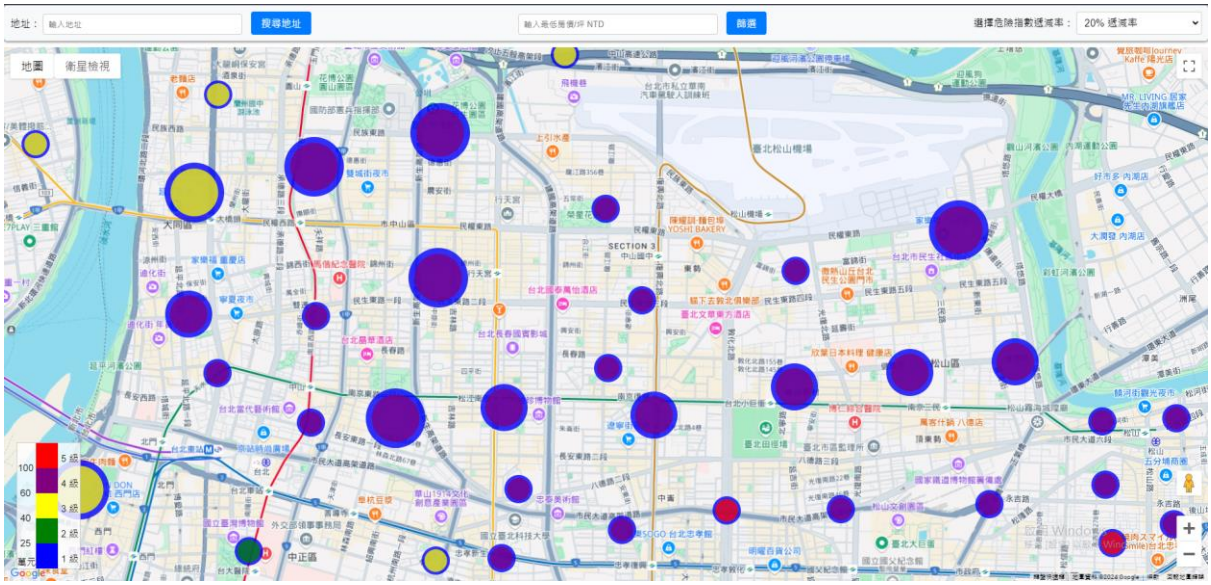


圖十三. 縣市聚合情況

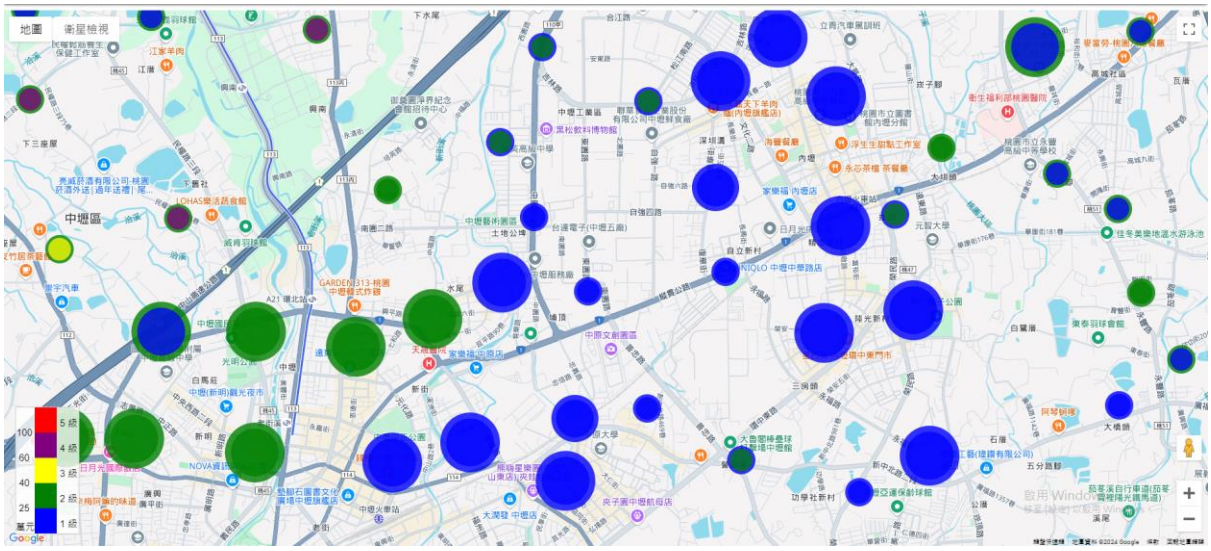


圖十四. 行政區域聚合情況

接著，可以通過縮放查看更詳細的資料，放大後會出現由相同行政區匯集成的單位，顯示各個行政區的平均房價資料，再放大則會顯示所有位於頁面區域中的交易資料節點（聚合方式如11頁所述），節點有大小之分，較大的節點表示該區交易資料比較多，而較小的節點代表交易資料較少，例圖如圖十五，圖十六。

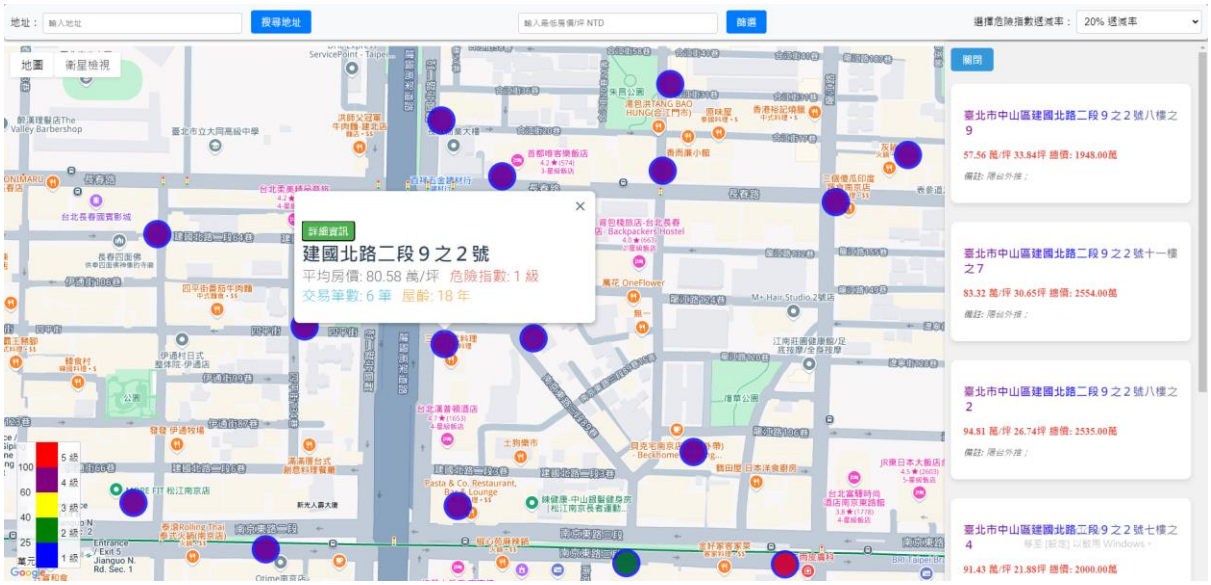


圖十五. 內部點聚合情況(臺北市)



圖十六. 內部點聚合情況(桃園市)

點選節點將以其為中心快速放大地圖，更深入的概覽該節點處的區域資訊，點選最底層的節點圖標則可以查看位於該節點地址的詳細房屋交易資訊，如圖十七。其中，由於一個住處可能被買賣多次，且建物可能有多個樓層，相同地址（不論樓層）的交易資料會放在同一個點內，並標示出不同交易資料所交易的樓層及價格。



圖十七. 底層點數結構

四、結論與未來展望

此專題最後達成了實價登錄與地震危險指數視覺化的結合，讓使用者可以透過我們設計的圖例去快速找到並理解每個區域的差異，也可以透過地址查詢、房價篩選去做參數的調整，讓使用者能夠輕鬆地去查詢到自己想觀察的區域，對於地震危險指數也有提供「地震危險指數遞減率」可以讓指數有更多元的觀察角度，利用以上這些指數及圖例再透過底層設計的資料讓使用者能夠找到自己想找到的房屋。

未來展望

此系統可以改進的方向有三個，包括資料涵蓋的廣度與數量，危險程度的精確評估，以及網頁的優化。

本專題對於資料的豐富度還有待提升，希望將來可以補足所有可用的交易資訊，將所有縣市的交易資訊都補齊：以及使用其他專業工具去得出地址的經緯度，進而得出更精確的距離，可以提高對於此專題計算結果的可信，並且持續更新後續的新資料，同時返回給使用者知道。

地震可能造成的危害程度還有許多面相可以評估，如從房屋的部分著手有房屋類型，使用型態，老舊程度等等。從環境著手有當地地質，斷層分布及地形特性等等，甚至還可以觀察附近是否有可能因地震造成潛在危害的建物。不過，一部分礙於資料蒐集不易，一部分是需要對地震災害有更專業的知識，才能在種種因素下更精確的評估危害，提升危險指數的參考價值及準確性。

對於網頁的優化還有很大的進步空間，可以利用CSS裡的進階Overlayer去對每個網頁物件去做規劃，這樣網頁的可調性會更大，然後我們還可以添加使用者行為紀

錄，提供使用者簡單的登入系統,並追蹤使用者行為以分析使用者對系統的哪部分比較有興趣，進而可以知道那些功能可以做優化及處理，還有因為運作在網頁上，所以需要適配不同大小螢幕的裝置，尤其是手機的部分更為重要。

心得感想

昀祖：收集資料以及篩選資料是一個很大的工程，需要先規劃好資料的部屬以及理解組員們的需求去蒐集資料，交流團隊之間的要求並且理解他們在各方面所需要的資訊，再來要顧慮資料的來源以及可信度，不然全部的資料都有可能被拋棄使用。另外資料一定要備份，再測試資料庫的時候，很常會動到資料庫的東西，有可能會造成不可挽回的後果，所以資料一定要備份。然後要向他人傳達並讓他們理解我們的成果對我來說也是非常大的考驗。

奇勳:在實作這個專題花費了相當大的心力，因為從來沒有接觸過前端，所以在網頁實作這塊吃了很多的苦頭，包括網頁的架設、JavaScript的語法等等...，一開始什麼東西都跑不出來，後來才慢慢步上軌道。再來就是利用Google Maps API也是一大挑戰，因為這個API功能也十分眾多，而且對於網頁初學者來說有很多內容是要反覆去推敲才能理解的，我光把資料庫與Google Maps串接起來就花了不少工夫。所以這次專題我收穫到了非常多，不僅僅是以上的這些套件與網頁的架設，這也是我第一次有一個大型協作程式的經驗，跟組員的配合也是我收穫非常多的地方，在此我也特別感謝昀祖跟展榮兩個人的幫忙，讓我們的專題能如期完成!

展榮:製作專題因為需要構思如何讓計算危險指數合理且可解釋讓我發覺了對我正在寫的東西的想法和理解程度非常重要，除了要能寫出正確的程式，並讓其有效率外，也要注意計算出的東西是否合理。除此之外，我也切實體驗到了溝通能力的重要

性，不管是和組內成員互相了解想法，或者嘗試將專題的內容好好說給別人聽，對我來說都是很大的挑戰。

參考資料

- 網站名稱：內政部，不動產交易實價查詢服務網
  網址：https://lvr.land.moi.gov.tw/jsp/index.jsp

- 網站名稱：中央氣象署，地震測報中心
  網址：https://scweb.cwa.gov.tw/zh-tw/earthquake/data/

- 網址名稱：PostgreSql wiki
  網址：https://wiki.postgresql.org/wiki/Main_Page

- 網站名稱：地震災害風險分析與都市土地使用管制之研究
  出處 ： 內政部建築研究所
  年分 ： 94年11月
  網址：https://ws.moi.gov.tw/Download.ashx?u=LzAwMS9VcGxvYWQvT2xkRmlsZV9BYnJpX0dvdi9yZXN1YXJjaC83NTkvMTQ0NzkyOTg0MTEucGRm&n=Y29tcGx1dGUucGRm

- 網站名稱：Google Maps Platform SDK&API
  https://developers.google.com/maps?hl=zh-tw

- 網站名稱：Google Maps JavaScript MarkerClusterer
  https://googlemaps.github.io/js-markerclusterer/

- 網站名稱：Google Maps API 學習筆記
  https://www.letswrite.tw/google-map-api-marker-custom/

- 網站名稱：Making a Flask app using a PostgreSQL database
  https://www.geeksforgeeks.org/making-a-flask-app-using-a-postgresql-database/

- 網站名稱：CSS Tutorial
  https://www.w3schools.com/css/default.asp

- 網站名稱：JavaScript 基礎
  https://developer.mozilla.org/zh-TW/docs/Learn/Getting_started_with_the_web/JavaScript_basics